

01

학교 프린트 1p 예제 1 / 농고 교과서 1...

교과서출제

○ △ ✕

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

[1단계: 선 대입] $x = 1$ 을 대입하면 분모 $\rightarrow 0$, 분자 $\rightarrow 0$ 인 $\frac{0}{0}$ 부정형입니다.

[2단계: 식 변형] 분자를 인수분해하여 약분: $\frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x+2$

[3단계: 재대입] $x = 1$ 을 다시 대입하면 $1+2 = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 1단계: 먼저 $x = 1$ 대입하기! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 인수분해하여 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답: 3

02

학교 프린트 1p 스스로 해보기 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$$

[1단계: 선 대입] $x = 2$ 대입 시 $\frac{2^2+2-6}{2-2} = \frac{0}{0}$ 부정형입니다.

[2단계: 식 변형] 분자 인수분해: $\frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = x+3$

[3단계: 재대입] $x = 2$ 대입 시 $2+3 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 분자를 $(x-2)(x+3)$ 으로 인수분해 후 약분하세요.

정답: 5

03

학교 프린트 1p 문제 1 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 3x}{x}$$

(1) [선 대입] $x = 5$ 대입 시 $\sqrt{5-1} = \sqrt{4} = 2 \therefore 2$

(2) [식 변형] 분자를 x 로 약분: $\lim_{x \rightarrow 0} (2x - 3) = 2(0) - 3 = -3 \therefore -3$

💡 Tip: (1)은 $x = 5$ 를 바로 대입! (2)는 $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 x 로 묶어 약분하세요.

정답: (1) 2, (2) -3

04

AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 7} \sqrt{x+2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 5x}{x}$$

(1) [선 대입] $x = 7$ 대입 시 $\sqrt{7+2} = \sqrt{9} = 3 \therefore 3$

(2) [식 변형] x 약분: $\lim_{x \rightarrow 0} (3x + 5) = 3(0) + 5 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: (1)은 $x = 7$ 를 바로 대입! (2)는 $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 이므로 x 를 약분한 뒤 대입하세요.

정답: (1) 3, (2) 5

05

학교 프린트 2p 문제 2 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x+1|}$

(1) $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $0+1=1$ ∴ 1

(2) $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $|x+1| \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ ∴ 0

Tip: 1단계: $x \rightarrow \pm\infty$ 대입! 분모가 무한히 커지면 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 임을 기억하세요.

정답: (1) 1, (2) 0

06

학교 프린트 2p 문제 3 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ×

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|} \right)$

(1) $x \rightarrow 1$ 일 때 $(x-1)^2 \rightarrow +0$ 이므로 $\frac{1}{+0} \rightarrow \infty$ ∴ ∞ (발산)

(2) $x \rightarrow 0$ 일 때 $|x| \rightarrow +0$ 이므로 $-\frac{1}{+0} \rightarrow -\infty$ ∴ -∞ (발산)

Tip: 1단계: 대입 시 $\frac{1}{+0} = +\infty$, $-\frac{1}{+0} = -\infty$! 제곱과 절댓값은 항상 양수입니다.

정답: (1) ∞ (양의 무한대로 발산), (2) -∞ (음의 무한대로 발산)

07

학교 프린트 3p 문제 4 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ×

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2-x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x+1}$

(1) $x \rightarrow \infty$ 일 때 $2-x \rightarrow -\infty$ ∴ -∞ (발산)

(2) $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $-x+1 \rightarrow +\infty$ 이므로 $\sqrt{-x+1} \rightarrow \infty$ ∴ ∞ (발산)

Tip: 1단계: $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 를 대입하여 식의 부호 변화를 관찰하세요.

정답: (1) -∞ (발산), (2) ∞ (발산)

08

선생님 필기 추가 (3p) 필기

○ △ ×

다음 극한을 조사하시오.

$\lim_{x \rightarrow \infty} (2+x)$

[1단계: 대입] $x \rightarrow \infty$ 를 대입하면 $2+\infty = +\infty$ 가 됩니다.

[2단계: 결론] 값이 한없이 커지므로 양의 무한대로 발산합니다. ∴ ∞ (발산)

Tip: $x \rightarrow \infty$ 대입! $2+\infty = +\infty$ 양의 무한대로 발산합니다.

정답: ∞ (발산)

09

학교 프린트 4p 문제 5 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 1) \\ x-1 & (x < 1) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여
다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

(1) [우극한] $x > 1$ 이므로 $f(x) = x+1$, $\lim_{x \rightarrow 1+} (x+1) = 1+1 = 2 \therefore 2$

(2) [좌극한] $x < 1$ 이므로 $f(x) = x-1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} (x-1) = 1-1 = 0 \therefore 0$

Tip: 우극한($x > 1$)은 $x+1$ 에 대입! 좌극한($x < 1$)은 $x-1$ 에 대입하세요.

정답: (1) 2, (2) 0

10

학교 프린트 4p 예제 2

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 조사하시오.

[1단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x^2+1) = 0^2+1 = 1$

[2단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} x = 0$

[3단계: 결론] 우극한(1) $\neq$ 좌극한(0)이므로 극한값은 존재하지 않습니다. $\therefore$
존재하지 않는다

Tip: 극한값이 존재하려면 (우극한) = (좌극한)이어야 합니다. $x \rightarrow 0+$, $x \rightarrow 0-$ 를 각각 구하세요.

정답: 존재하지 않는다 (우극한 1 $\neq$ 좌극한 0)

11

학교 프린트 4p 문제 6

핵심유형

○ △ ×

다음 극한이 존재하는지 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+2x+1}{|x+1|}$

(1) 우극한: $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 1$, 좌극한: $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x} = -1 \Rightarrow 1 \neq -1 \therefore$ 존재하지
않음

(2) 분자 $(x+1)^2$. 우극한: $\lim_{x \rightarrow -1+} (x+1) = 0$, 좌극한: $\lim_{x \rightarrow -1-} -(x+1) = 0 \Rightarrow 0 = 0 \therefore 0$

Tip: ★서영이 필수 공식: 절댓값은 반드시 구간별로 분리! $x > a$ 이면 $+$, $x < a$ 이면 $-$ 부호 붙이기!

정답: (1) 존재하지 않음 (우극한 1 $\neq$ 좌극한 -1), (2) 0 (우극한 0 = 좌극한 0)

12

선생님 필기 추가 (4p)

필기

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow 3} (x+1)$

[1단계: 대입] $x = 3$ 을 대입하면 $3+1 = 4$ 입니다.

[2단계: 결론] 분모가 없으므로 계산된 값이 곧 극한값입니다. $\therefore 4$

Tip: 1단계: $x = 3$ 을 바로 대입하기! 다항함수의 극한은 바로 대입하면 그 값이 정답입니다.

정답: 4

13

학교 프린트 5p 개념확인 기본

○ △ ✕

극한의 기본 성질을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} (2x + 1)(3x - 1)$

(1) [대입] $3(2^2) - 2 = 3(4) - 2 = 12 - 2 = 10 \therefore 10$

(2) [대입] $\{2(-1) + 1\}\{3(-1) - 1\} = (-1)(-4) = 4 \therefore 4$

Tip: 1단계: $x = a$ 대입! 다항식의 사칙연산은 각각의 극한값을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 10, (2) 4

14

학교 프린트 5p 문제 1 (1), (2) / 농고 ...

교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 3)(x - 4)$

(1) [대입] $1^2 - 2(1) + 4 = 1 - 2 + 4 = 3 \therefore 3$

(2) [대입] $(2 \cdot 2 + 3)(2 - 4) = (7)(-2) = -14 \therefore -14$

Tip: 1단계: $x = a$ 를 바로 대입! 바로 계산이 되면 그 값이 곧 정답입니다.

정답: (1) 3, (2) -14

15

학교 프린트 5p 문제 1 (3), (4) / 농고...

교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x - 2}{2x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$

(1) [대입] 분모 $2(-1) + 1 = -1 \neq 0$. $\frac{4(-1) - 2}{-1} = \frac{-6}{-1} = 6 \therefore 6$

(2) $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ 이므로 $0 + 0 = 0 \therefore 0$

Tip: (1)은 분모가 0이 아니므로 바로 대입! (2)는 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 를 적용하세요.

정답: (1) 6, (2) 0

16

학교 프린트 6p 예제 1 / 농고 교과서 ...

교과서출제 ○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

(1) [인수분해] $\frac{(x-1)(x+3)}{x-1} = x + 3 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1 + 3 = 4 \therefore 4$

(2) [유리화] $\frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \therefore \frac{1}{4}$

Tip: 1단계: 대입 시 모두 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: (1)은 인수분해, (2)는 분자 유리화 ($\sqrt{x+4}+2$) 곱하기!

정답: (1) 4, (2) 1/4

17

학교 프린트 6p 스스로 해보기

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$$

(1) [인수분해] $\frac{(x+3)(x-3)}{x+3} = x - 3 \xrightarrow{x \rightarrow -3} -3 - 3 = -6 \therefore -6$

(2) [유리화] $\frac{(x+6)-9}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+6}+3} \xrightarrow{x \rightarrow 3} \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} \therefore \frac{1}{6}$

Tip: 1단계: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 합차공식으로 인수분해, (2) 분자에 $(\sqrt{x+6}+3)$ 곱해 유리화!

정답: (1) -6, (2) 1/6

18

선생님 필기 추가 (6p)

필기

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2}$$

[1단계: 선 대입] $x = 2$ 대입 시 $\frac{4+6-10}{0} = \frac{0}{0}$ 부정형입니다.

[2단계: 식 변형] 분자 인수분해: $\frac{(x-2)(x+5)}{x-2} = x + 5$

[3단계: 재대입] $x = 2$ 대입 시 $2 + 5 = 7 \therefore 7$

Tip: 1단계: $x = 2$ 대입 시 $\frac{0}{0}$! 2단계: 분자를 $(x-2)(x+5)$ 로 인수분해 후 약분하세요.

정답: 7

19

학교 프린트 6p 문제 2

핵심유형

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$$

(1) 분자 인수분해: $(x-1)(x^2+2x+1)$. 약분 후 $x = 1$ 대입: $1 + 2 + 1 = 4 \therefore 4$

(2) 분모 유리화: $\frac{x(x+4)(\sqrt{x+1}+1)}{x} = (x+4)(\sqrt{x+1}+1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 4 \times 2 = 8 \therefore 8$

Tip: 1단계: 모두 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 조립제법으로 분자 인수분해, (2) 분모를 유리화 $(\sqrt{x+1}+1)$ 곱하기!

정답: (1) 4, (2) 8

20

학교 프린트 7p 예제 2 / 농고 교과서 ...

교과서출제

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 6}{3x^2 - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$$

(1) 분모·분자 차수가 2차로 동일하므로 최고차항의 계수비: $\frac{2}{3} \therefore \frac{2}{3}$

(2) 분자 유리화: $\frac{x^2+5x-x^2}{\sqrt{x^2+5x}+x} = \frac{5x}{\sqrt{x^2+5x}+x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{5}{1+1} = \frac{5}{2} \therefore \frac{5}{2}$

Tip: (1) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 최고차항 계수비 $\frac{2}{3}$! (2) $\infty - \infty$ 꼴은 켈레식을 곱해 유리화하세요.

정답: (1) 2/3, (2) 5/2

21

학교 프린트 7p 문제 3 (1), (2) 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{5x^2 + 4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(3x + 5)}{x^2 + x + 3}$

(1) 분모 2차, 분자 1차이므로 분모가 훨씬 빠르게 커집니다. $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \therefore 0$

(2) 분자 전개 시 최고차항 $6x^2$, 분모 최고차항 x^2 이므로 계수비 $\frac{6}{1} = 6 \therefore 6$

💡 Tip: 1단계: $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴! 분모의 최고차항으로 나누어 계산! (1) 분모 차수가 더 크면 0! (2) 차수가 같으면 최고차항 계수의 비!

정답: (1) 0, (2) 6

22

학교 프린트 7p 문제 3 (3), (4) 핵심유형

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$

(1) 유리화: $\frac{(4x^2+x)-4x^2}{\sqrt{4x^2+x}+2x} = \frac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x} \rightarrow \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \therefore \frac{1}{4}$

(2) 유리화: $\frac{(x^2+2x)-(x^2-2x)}{\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{x^2-2x}} = \frac{4x}{\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{x^2-2x}} \rightarrow \frac{4}{1+1} = 2 \therefore 2$

💡 Tip: 1단계: $\infty - \infty$ 무리식 꼴! 2단계: 켤레식을 곱하여 유리화한 뒤 최고차항 계수비를 구하세요.

정답: (1) 1/4, (2) 2

23

선생님 필기 추가 (7p) 필기

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 1}{2x + 3}$$

[1단계: 꼴 판정] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 분모 $\rightarrow \infty$, 분자 $\rightarrow \infty$ 인 $\frac{\infty}{\infty}$ 부정형입니다.

[2단계: 계수 비교] 분모와 분자의 차수가 모두 1차이므로 최고차항 계수의 비는 $\frac{4}{2} = 2$ 입니다.

[3단계: 결론] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x+1}{2x+3} = \frac{4}{2} = 2 \therefore 2$

💡 Tip: 1단계: $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴! 분모의 최고차항으로 분자, 분모를 나누어 최고차항 계수의 비를 구하세요.

정답: 2

24

학교 프린트 8p 예제 3 / 농고 교과서 ...

교과서출제

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 6$$

[1단계: 분자 극한] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$: $4 + 2a + b = 0 \implies b = -2a - 4$

[2단계: 인수분해] 분자에 대입: $x^2 + ax - 2a - 4 = (x - 2)(x + a + 2)$

[3단계: 재대입 & 계수] $\lim_{x \rightarrow 2} (x + a + 2) = 4 + a + 2 = 6 \implies a = 2, b = -2(2) - 4 = -8 \therefore a = 2, b = -8$

💡 Tip: 극한의 성질: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$ 대입 시 0! b 를 소거하고 분자를 인수분해하여 약분하세요.

정답: $a = 2, b = -8$

25

학교 프린트 8p 문제 4 핵심유형

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + b}{x + 1} = 8$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{a\sqrt{x} + b}{x - 4} = 3$$

[1] $x = -1$ 대입 시 $1 - a + b = 0 \Rightarrow b = a - 1$. 분자: $(x + 1)(x + a - 1)$. 약분 후 $x = -1$ 대입: $-1 + a - 1 = 8 \Rightarrow a = 10, b = 9 \therefore a = 10, b = 9$

[2] $x = 4$ 대입 시 $2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a$. 분자: $a(\sqrt{x} - 2)$. 유리화
약분: $\frac{a}{\sqrt{x} + 2} \rightarrow \frac{a}{4} = 3 \Rightarrow a = 12, b = -24 \therefore a = 12, b = -24$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$! (1)은 b 소거 후 인수분해, (2)는 분자 유리화 후 약분하세요.

정답: (1) $a = 10, b = 9$, (2) $a = 12, b = -24$

26

선생님 필기 추가 (8p) 필기

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 4$$

[1단계: 분자 조건] $2^2 + 2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a - 4$

[2단계: 약분] $\frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2} = x + a + 2$

[3단계: 계수 결정] $x = 2$ 대입: $4 + a = 4 \Rightarrow a = 0, b = -4 \therefore a = 0, b = -4$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$ 대입 시!
 $b = -2a - 4$ 대입 후 약분하여 4가 되는 a 를 찾으세요.

정답: $a = 0, b = -4$

27

학교 프린트 9p 예제 4 / 농고 교과서 ...

교과서출제

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 $-x^2 + 2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌변 극한] $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 2x + 2) = -1 + 2 + 2 = 3$

[2단계: 우변 극한] $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4) = 1 - 2 + 4 = 3$

[3단계: 샌드위치 정리] 좌변과 우변의 극한값이 모두 3이므로 대소 관계에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치 정리)! 좌변과 우변 식에 $x = 1$ 을 대입하여 극한값이 같음을 확인하세요.

정답: 3

28

학교 프린트 9p 문제 5 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $\frac{4x-1}{x} \leq f(x) \leq \frac{4x+5}{x}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌변 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} (4 - \frac{1}{x}) = 4$

[2단계: 우변 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x+5}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} (4 + \frac{5}{x}) = 4$

[3단계: 샌드위치 정리] 양변의 극한값이 모두 4로 수렴하므로 대소 관계에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4 \therefore 4$

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계 성질 이용! 양 끝 식의 $x \rightarrow \infty$ 극한이 4로 같으므로 가운데도 4입니다.

정답: 4

29 농고 찍어준 문제 (교과서 27p 중단원... 교과서출제 ○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{5f(x) - 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5f(x) + 2g(x)}{\{f(x)\}^2}$

(1) 각각 대입: $5(2) - 3(3) = 10 - 9 = 1 \therefore 1$

(2) 분자: $5(2) + 2(3) = 16$, 분모: $2^2 = 4$. 따라서 $\frac{16}{4} = 4 \therefore 4$

Tip: 극한의 기본 성질: 수렴하는 극한은 사칙연산
 기호 안으로 각각 대입할 수 있습니다.

정답: (1) 1, (2) 4

30 농고 찍어준 문제 (교과서 29p 중단원... 교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $2x + 1 \leq f(x) \leq x^3 - x + 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌변 극한] $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) = 2(1) + 1 = 3$

[2단계: 우변 극한] $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - x + 3) = 1 - 1 + 3 = 3$

[3단계: 샌드위치 정리] 양변의 극한값이 모두 3이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 \therefore 3$

Tip: 함수의 극한의 대소 관계: $x \rightarrow 1$ 일 때 좌변 식과 우변 식에
 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답: 3

31 농고 찍어준 문제 (교과서 29p 중단원... 교과서출제 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을
 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$

[1단계: 조건(가) 차수] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 이므로 $f(x)$ 는 최고차항 계수가 1인
 2차식: $f(x) = x^2 + ax + b$

[2단계: 조건(나) 인수] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = 0$. $f(x) = (x-2)(x-k)$ 라
 두면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-k)}{x-2} = 2-k = -1 \implies k = 3$

[3단계: $f(5)$ 계산] $f(x) = (x-2)(x-3)$ 이므로 $f(5) = (5-2)(5-3) = 3 \times 2 = 6 \therefore 6$

Tip: 1단계: 분모에 대입하면 0이므로 분자 $f(2) = 0$!
 $f(x) = (x-2)(x-k)$ 로 두고 식에 대입하여 약분하세요.

정답: 6

32 선생님 시험문제 필기 (10p) 필기 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x+5 & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서
 연속이 되기 위한 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 연속성의 정의] $x = 1$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이어야 합니다.

[2단계: 극한값 계산] $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+5) = 1+5 = 6$

[3단계: k 결정] 함수값 $f(1) = k$ 이므로 $k = 6 \therefore k = 6$

Tip: 함수의 연속 조건: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$! 극한값 1 +
 5와 함수값 k 가 같아야 합니다.

정답: $k = 6$

33

학교 프린트 10p 예제 1 & 스스로 해보기

핵심유형

○ △ ×

다음 각 함수에 대하여 주어진 x 의 값에서의 연속성을 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases} \quad (x = 1)$$

$$(2) f(x) = -x^2 + 1 \quad (x = -2)$$

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x+4) = 5$ 이지만 $f(1) = 2$. 극한값 $\neq$ 함수값이므로 $\therefore$ 불연속

(2) 다항함수는 모든 실수에서 연속! $\lim_{x \rightarrow -2} (-x^2 + 1) = -4 + 1 = -3 = f(-2) \therefore$ 연속

Tip: 연속 조건 3가지: (1) 함수값 정의, (2) 극한값 존재, (3) 함수값 = 극한값 일치 확인!

정답: (1) 불연속, (2) 연속

34

학교 프린트 10p 문제 1 / 농고 교과서...

교과서출제

○ △ ×

다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = x - 1$$

$$(2) f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4x+3}{x-1} & (x \neq 1) \\ -3 & (x = 1) \end{cases}$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \\ 2x-2 & (x < 1) \end{cases}$$

(1), (2) (1) 다항함수이므로 $x = 1$ 에서 연속. (2) $x = 1$ 대입 시 분모가 0이 되어 $f(1)$ 이 정의되지 않으므로 불연속

(3), (4) (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-3)}{x-1} = -2 \neq f(1) = -3$ 이므로 불연속. (4) 우극한 $\sqrt{0} = 0$, 좌극한 $2(1) - 2 = 0$, $f(1) = 0$ 모두 같으므로 연속

Tip: 각 함수마다 $x = 1$ 에서의 우극한, 좌극한, 함수값을 차례대로 비교하세요.

정답: (1) 연속, (2) 불연속, (3) 불연속, (4) 연속

35

학교 프린트 11p 예제 2 & 문제 5

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 극한] $x = 2$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $2^2 - 2 + a = 0 \implies a = -2$

[2단계: 식 변형 & 약분] 분자 인수분해: $\frac{x^2-x-2}{x-2} = \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1$

[3단계: b 결정] $\lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3 = b \therefore a = -2, b = 3$

Tip: 연속 조건: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$ 대입 시 0이 되어야 합니다.

정답: $a = -2, b = 3$

36

농고 찍어준 문제 (교과서 47p 대단원...)

교과서출제

○ △ ×

다음 극한식 및 연속 조건을 만족하는 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$$

[1단계: 분자 극한] $x \rightarrow 5$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $\sqrt{5+a}-b = 0 \implies b = \sqrt{5+a}$

[2단계: 유리화] $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x+a)-b^2}{(x-5)(\sqrt{x+a}+b)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x+a}+b)} = \frac{1}{2b} = \frac{1}{6}$

[3단계: 계수 합 산출] $2b = 6 \implies b = 3, 3 = \sqrt{5+a} \implies 5+a = 9 \implies a = 4$. 따라서 $a + b = 4 + 3 = 7 \therefore 7$

Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 5$ 대입 시 $b = \sqrt{5+a}$ 대입 후 유리화하여 a, b 를 구하세요.

정답: 7

총 문항 수 **36문항** 맞힌 문항 (득점) _____ / 36 오답 문항 수 _____ 개 성취도 진단 **○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충**

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01 3		☐	10 존재하지 않는다 (우극한 $1 \neq$ 좌극한 0)		☐	19 (1) 4, (2) 8		☐	28 4		☐
02 5		☐	(1) 존재하지 않음 (우극한 $1 \neq$ 좌극한 -1), (2) 0 (우극한 0 = 좌극한 0)		☐	20 (1) $2/3$, (2) $5/2$		☐	29 (1) 1, (2) 4		☐
03 (1) 2, (2) -3		☐	12 4		☐	21 (1) 0, (2) 6		☐	30 3		☐
04 (1) 3, (2) 5		☐	13 (1) 10, (2) 4		☐	22 (1) $1/4$, (2) 2		☐	31 6		☐
05 (1) 1, (2) 0		☐	14 (1) 3, (2) -14		☐	23 2		☐	32 $k = 6$		☐
06 (1) ∞ (양의 무한대로 발산), (2) $-\infty$ (음의 무한대로 발산)		☐	15 (1) 6, (2) 0		☐	24 $a = 2$, $b = -8$		☐	33 (1) 불연속, (2) 연속		☐
07 (1) $-\infty$ (발산), (2) ∞ (발산)		☐	16 (1) 4, (2) $1/4$		☐	25 (1) $a = 10$, $b = 9$, (2) $a = 12$, $b = -24$		☐	34 (1) 연속, (2) 불연속, (3) 불연속, (4) 연속		☐
08 ∞ (발산)		☐	17 (1) -6, (2) $1/6$		☐	26 $a = 0$, $b = -4$		☐	35 $a = -2$, $b = 3$		☐
09 (1) 2, (2) 0		☐	18 7		☐	27 3		☐	36 7		☐

오서영 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)